

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO: SIMULATORE PSPICE

TRANSITORI ED EFFETTI CAPACITIVI SU DIODI E BJT

23/05/2016

1. Disegno del circuito elettrico di Fig.1 con l'editor **SCHEMATICS**.
2. Applicazione di un impulso rettangolare tramite il generatore V_G e simulazione **Transient**. Analisi del transitorio di spegnimento del diodo e studio dell'effetto della capacita' non lineare in parallelo al diodo (definita tramite il Transit time: TT nel modello PSPICE). Es.: $TT=10ns$.
3. Calcolo del tempo di storage e verifica sul tracciato temporale. Effetto della capacita' di inversione sul transitorio.
4. Disegno di uno stadio invertente ad emettitore comune con l'editor **SCHEMATICS**, secondo lo schema elettrico di Fig.2.
5. Applicazione di un impulso rettangolare tramite il generatore V_{in} e simulazione **Transient**. Analisi del transitorio di accensione e spegnimento del transistor bipolare.
6. Applicazione di un impulso rettangolare e commutazione del transistor bipolare tra interdizione e zona lineare. Analisi dell'effetto della capacita' non lineare C_{BE} del transistor bipolare (definita tramite il Transit time: TF nel modello PSPICE) sul transitorio di accensione e spegnimento. Es.: $TF=0.3ns$.
7. Applicazione di un impulso rettangolare e commutazione del transistor bipolare tra interdizione e saturazione. Analisi dell'effetto della capacita' non lineare C_{BC} del transistor bipolare (definita tramite il Transit time: TR nel modello PSPICE) sul transitorio di accensione e spegnimento. Es.: $TR=50ns$.
8. Studio dell'evoluzione temporale di V_{CE} , V_{BE} , I_B e I_C

Download di PSPICE student version: <http://ingprj.diegm.uniud.it/labelettronica/>

In Fig.1 e Fig.2:

Diodo: Dbreak

Transitore bipolare: QbreakN

Generatore di tensione V_2 : V_{SRC}

Generatori V_G e V_{in} : V_{PULSE}

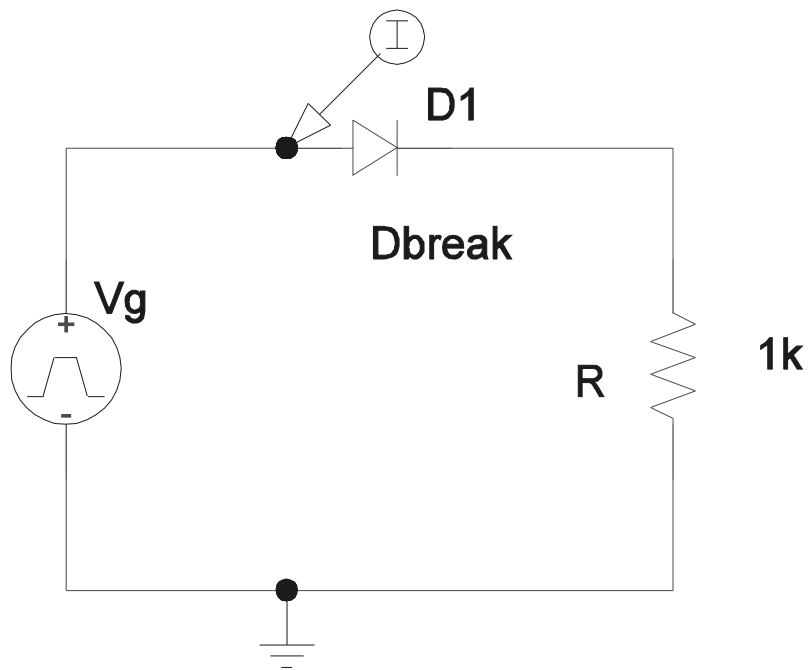


Fig.1

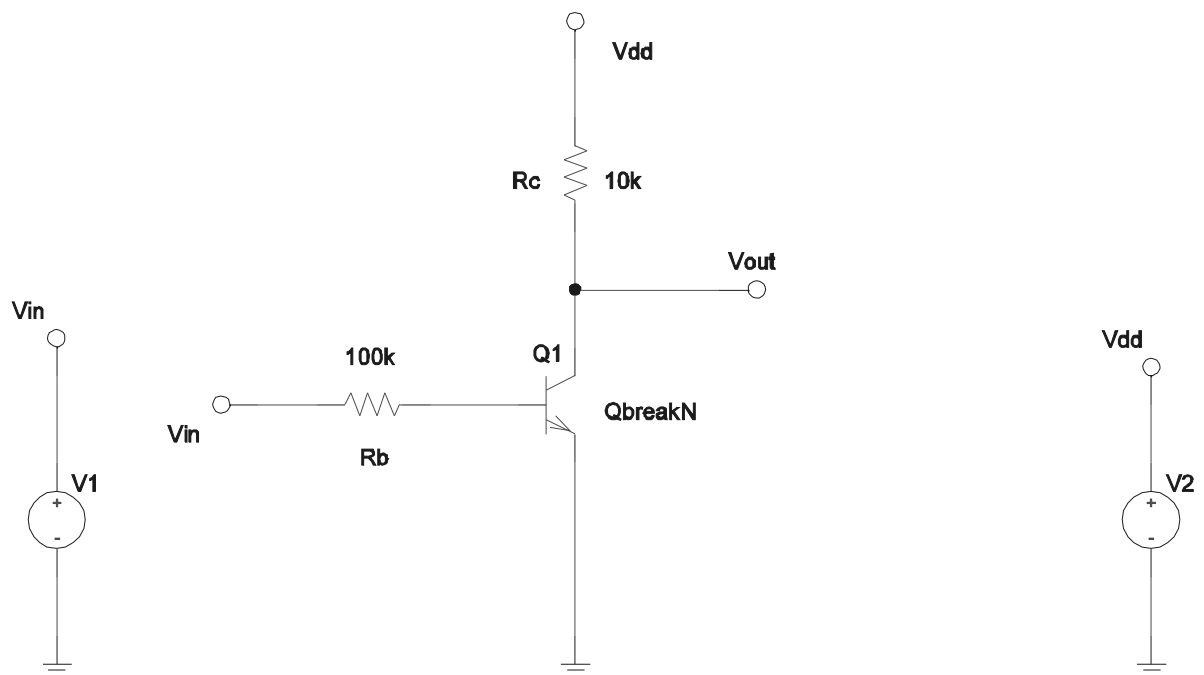


Fig.2